Lezione 21: Teoremi di Bolzano

Saverio Salzo*

28 Ottobre 2026

1 Chiusura di un insieme e insiemi chiusi

Definizione 1.1. Sia $A \subset \mathbb{R}$ e $x \in \mathbb{R}$. Il punto x si dice *aderente ad* A (o anche *punto di aderenza ad* A) se

$$\forall\, U \text{ intorno di } x\colon\ U \cap A \neq \varnothing,$$

cioè se ogni intorno di x contiene punti di A. L'insieme dei punti di aderenza di A si indica con $\overline{A}$ e si chiama *aderenza di* A o *chiusura di* A. Perciò

$$\overline{A} = \Big\{ x \in \mathbb{R} \,\Big|\, \forall\, U \text{ intorno di } x\colon\ U \cap A \neq \varnothing \Big\}.$$

Osservazione 1.2. Si osservino le differenze con la definizione di punti di accumulazione. Infatti qui

- x deve essere necessariamente finito (cioè in $\mathbb{R}$).
- nella definizione si richiede che $U \cap A \neq \varnothing$ e non $U \cap A_x \neq \varnothing$ (che è più forte). Quindi alcuni intorni di x potrebbero contenere solo x come elemento di A.

Osservazione 1.3.

(i) E' chiaro che $A \subset \overline{A}$, perché se $x \in A$, allora risulta $x \in U \cap A$, $\forall\, U$ intorno di x.

(ii) Se $x \notin A$, allora

$$x \text{ punto di accumulazione per } A \ \Leftrightarrow\ x \text{ punto aderente di } A. \tag{1}$$

Ricordiamo che il *derivato di* A è l'insieme

$$\mathrm{Dr}(A) = \{ x \in \mathbb{R} \,|\, x \text{ punto di accumulazione per } A \}.$$

Perciò da (1) segue che

$$\overline{A} = A \cup \mathrm{Dr}(A),$$

cioè la chiusura di A non è altro che l'unione dell'insieme A con l'insieme dei punti di accumulazione *al finito* (cioè di $\mathbb{R}$) di A.

*DIAG, Sapienza Università di Roma (saverio.salzo@uniroma1.it).

Esempio 1.4.

(i) Consideriamo l'insieme $A =]0,1[$. Abbiamo già notato che $A \subset \overline{A}$. Inoltre

- i punti $x < 0$ o $x > 1$ non sono aderenti ad A. Per esempio nel caso di $x > 1$, se si prende $r = x - 1$, risulta $]x - r, x + r[\cap]0,1[=]1, 2x - 1[\cap]0,1[= \varnothing$.
- i punti 0 e 1 sono aderenti ad A. Per esempio nel caso di 1 è chiaro che

$$\forall\, r > 0\colon \quad]1 - r, 1 + r[\cap A =]1 - r, 1[\neq \varnothing.$$

Perciò $\overline{A} = [0,1]$. Più in generale se $a, b \in \mathbb{R}$ con $a < b$ allora

$$\overline{]a,b]} = \overline{[a,b[} = \overline{]a,b[} = [a,b],$$

(ii) E' facile vedere che $\overline{\mathbb{Q}} = \mathbb{R}$ e $\overline{\mathbb{R}\backslash\mathbb{Q}} = \mathbb{R}$. Infatti se $x \in \mathbb{R}$ ogni intorno di x contiene numeri razionali e irrazionali (perché tra due numeri reali esiste sempre un numero razionale e uno irrazionale tra essi compreso[1]). Per questa ragione si dice che $\mathbb{Q}$ e $\mathbb{R}\backslash\mathbb{Q}$ sono densi (topologicamente) in $\mathbb{R}$.

(iii) Consideriamo l'insieme $A =]0,1[\cap \mathbb{Q}$. Come prima $A \subset \overline{A}$. Ora non solo $0, 1 \in \overline{A}$, ma anche i numeri irrazionali di $]0,1[$ sono punti aderenti ad A. Infatti se $x \in]0,1[$, allora in ogni intorno di x possiamo trovare punti razionali tra 0 e 1 e quindi di A. In definitiva $\overline{A} = [0,1]$.

(iv) Consideriamo l'insieme $A = \left\{ \frac{(-1)^n}{n} \,\middle|\, n \in \mathbb{N}^* \right\}$. Allora $\overline{A} = \{0\} \cup A$. Infatti

$$\forall\, r > 0\colon \quad \left| \frac{(-1)^n}{n} - 0 \right| < r \;\Leftrightarrow\; \frac{1}{n} < r \;\Leftrightarrow\; n > \frac{1}{r},$$

quindi ogni intorno di 0 contiene un elemento di A. Perciò $0 \in \overline{A}$. Poi si vede che se $x \notin \{0\} \cup A$, allora x non è aderente ad A.

(v) L'aderenza e il derivato non sono in genere uguali. Infatti l'aderenza contiene sempre l'insieme A, mentre il derivato può non contenere tutti i punti di A (per esempio non contiene quelli isolati). Come esempio consideriamo l'insieme

$$A =]-2,-1[\cup \left\{ \frac{1}{n} \,\middle|\, n \in \mathbb{N}^* \right\}.$$

Allora, in vista degli esempi precedenti è chiaro che $\overline{A} = [-2,-1] \cup \{0\} \cup \{1/n \,|\, n \in \mathbb{N}^*\}$, mentre $\mathrm{Dr}(A) = [-2,-1] \cup \{0\}$.

Definizione 1.5. Un insieme $A \subset \mathbb{R}$ si dice *chiuso* se $A = \overline{A}$.

[1] Infatti se $a, b \in \mathbb{R}$ con $a < b$, per la densità di $\mathbb{Q}$ in $\mathbb{R}$ (rispetto all'ordine) esiste un numero razionale q tale che $a < q < b$. Poi si può prendere $x = q + \sqrt{2}/n$ con $n > \sqrt{2}/(b - q)$ ed è chiaro che x è irrazionale e $a < x < b$.

Si può provare il seguente risultato.

Proposizione 1.6. *L'insieme $\overline{A}$ è chiuso ed è il più piccolo insieme chiuso contenente A.*

Dimostrazione. Ricordiamo una proprietà degli intorni.

- Se U è un intorno di $x \in \mathbb{R}$ e $y \in U$, allora esiste un intorno V di y tale che $V \subset U$.

Dimostriamo allora che $\overline{A}$ è chiuso. Si deve quindi provare che $\overline{A}$ è uguale alla sua aderenza. A tal fine è sufficiente provare che $\overline{\overline{A}} \subset \overline{A}$ (dato che in generale vale l'inclusione opposta). Sia $x \in \mathbb{R}$ punto aderente a $\overline{A}$. Allora per definizione, per ogni U intorno di x risulta $U \cap \overline{A} \neq \varnothing$. Quindi se U è un intorno di x, esiste $y \in \overline{A}$ tale che $y \in U$. Ma allora per la proprietà degli intorni richiamata sopra, esiste V intorno di y tale che $V \subset U$ e, dato che $y \in \overline{A}$, risulta

$$\varnothing \neq V \cap A \subset U \cap A.$$

Si è così provato che per ogni intorno U di x risulta $U \cap A \neq \varnothing$, cioè $x \in \overline{A}$. In definitiva si è provato $\overline{\overline{A}} \subset \overline{A}$ e quindi che $\overline{A}$ è chiuso. Supponiamo adesso che $C \subset \mathbb{R}$ sia un insieme chiuso tale che $A \subset C$. Allora si ha $\overline{A} \subset \overline{C} = C$. Quindi $\overline{A}$ è il più piccolo insieme chiuso contenente A. □

Esempio 1.7. Gli insiemi $[a, b]$ (con $a, b \in \mathbb{R}$ e $a \leq b$), $[a, +\infty[$ e $]-\infty, b]$ sono chiusi.

Osservazione 1.8. Attenzione! La nozione di chiusura e insiemi chiusi è stata data per sottoinsiemi di $\mathbb{R}$ e non di $\overline{\mathbb{R}}$.

2 Proprietà topologiche per successioni

Teorema 2.1 (Caratterizzazione dei limiti mediante successioni[a])**.** *Sia $f\colon A \to \mathbb{R}$, $\ell \in \overline{\mathbb{R}}$ e $x_0 \in \overline{\mathbb{R}}$ punto di accumulazione per A. Allora le seguenti proposizioni sono equivalenti.*

(i) $\lim_{x \to x_0} f(x) = \ell$

(ii) *Per ogni successione $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ di punti di A_{x_0} risulta $a_n \to x_0 \;\Rightarrow\; f(a_n) \to \ell$.*

[a] Questo teorema viene anche chiamato Teorema Ponte.

Dimostrazione. (i) ⇒ (ii): Questa implicazione è una conseguenza del teorema sui limiti delle funzioni composte. Infatti la successione $(f(a_n))_{n\in\mathbb{N}}$ non è altro che la funzione composta

$$f \circ a\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R}.$$

Quindi

$$\lim_{n\to+\infty} f(a(n)) = \lim_{n\to+\infty} f(x)\Big|_{x=a(n)} = \lim_{x\to x_0} f(x) = \ell.$$

Diamo comunque una dimostrazione diretta, perché è istruttiva. Sia $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ una successione di elementi di A, diversi da x_0, tale che $a_n \to x_0$. Dobbiamo provare che $f(a_n) \to \ell$, cioè che

$$\forall\, V \text{ intorno di } \ell, \exists\, \nu \in \mathbb{N} \text{ tale che } \forall\, n \in \mathbb{N}, n > \nu\colon \;\; f(a_n) \in V.$$

Sia quindi V un intorno di ℓ. Dato che $\lim_{x\to x_0} f(x) = \ell$, esiste U intorno di x_0 tale che

$$\forall\, x \in U \cap A_{x_0}\colon \quad f(x) \in V. \tag{2}$$

Inoltre, essendo $\lim_{n\to+\infty} a_n = x_0$, in corrispondenza di U, esiste $\nu \in \mathbb{N}$ tale che

$$\forall\, n \in \mathbb{N}\colon n > \nu \;\Rightarrow\; a_n \in U. \tag{3}$$

Perciò, essendo $a_n \in A_{x_0}$, da (2) e (3), consegue che

$$\forall\, n \in \mathbb{N}, n > \nu\colon \;\; f(a_n) \in V.$$

Quindi si è provato che $f(a_n) \to \ell$.

(ii) $\Rightarrow$ (i): Supponiamo per assurdo che ℓ non sia limite di $f(x)$ per $x \to x_0$. Allora esiste V intorno di ℓ tale che

$$\forall\, U \text{ intorno di } x_0\colon \quad f(U \cap A_{x_0}) \not\subset V,$$

e quindi

$$\forall\, U \text{ intorno di } x_0\; \exists\, a \in U \cap A_{x_0} \text{ tale che } f(a) \notin V. \tag{4}$$

Prendiamo una successione $(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$ di intorni x_0 definita nel modo seguente

$$U_n = \begin{cases} \left]x_0 - \dfrac{1}{n+1}, x_0 + \dfrac{1}{n+1}\right[& \text{se } x_0 \in \mathbb{R} \\ ]n, +\infty] & \text{se } x_0 = +\infty \\ [-\infty, -n[& \text{se } x_0 = -\infty. \end{cases} \tag{5}$$

Allora da (4) segue che

$$\forall\, n \in \mathbb{N}\, \exists\, a_n \in U_n \cap A_{x_0} \text{ tale che } f(a_n) \notin V.$$

Si definisce così una successione $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ di punti di A_{x_0} e

$$\forall\, n \in \mathbb{N}\colon a_n \in U_n \;\text{ e }\; f(a_n) \notin V.$$

Allora, per come sono definiti gli intorni U_n in (5), si ha

$$\forall\, n \in \mathbb{N}\colon \quad \begin{cases} x_0 - \frac{1}{n+1} < a_n < x_0 + \frac{1}{n+1} & \text{se } x_0 \in \mathbb{R} \\ a_n > n & \text{se } x_0 = +\infty \\ a_n < -n & \text{se } x_0 = -\infty. \end{cases}$$

Allora per confronto, in ogni caso si ha $a_n \to x_0$ per $n \to +\infty$. Ma essendo $\forall\, n \in \mathbb{N}\colon \; f(a_n) \notin V$ e V un intorno di ℓ, $f(a_n)$ non può tendere a ℓ per $n \to +\infty$ (perché altrimenti dovrebbe essere $f(a_n) \in V$ per n abbastanza grande). Questo contraddice l'ipotesi in (ii). $\square$

Teorema 2.2 (Caratterizzazione della continuità mediante successioni)**.** *Sia $f\colon A \to \mathbb{R}$ e $x_0 \in A$. Allora le seguenti proposizioni sono equivalenti.*

(i) *f è continua in x_0*

(ii) *Per ogni successione $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ di punti di A si ha $a_n \to x_0 \;\Rightarrow\; f(a_n) \to f(x_0)$.*

Dimostrazione. (i) $\Rightarrow$ (ii): Come prima, si può utilizzare il teorema sui limiti delle funzioni composte, tenendo conto che adesso, essendo f continua, la successione a_n è libera di assumere anche il valore x_0; oppure si può provare direttamente. Di seguito diamo la dimostrazione diretta. Proviamo che $f(a_n) \to f(x_0)$. Sia V un intorno di $f(x_0)$. Allora, dato che f è continua in x_0,

$$\text{esiste } U \text{ intorno di } x_0 \text{ tale che } f(U \cap A) \subset V.$$

Adesso, dato che $a_n \to x_0$ ed essendo U intorno di x_0, esiste $\nu \in \mathbb{N}$ tale che

$$\forall\, n \in \mathbb{N}, n > \nu\colon\;\; a_n \in U, \text{ e quindi } f(a_n) \in V.$$

(ii) $\Rightarrow$ (i): Si procede come nella dimostrazione del Teorema 2.1. Supponiamo che esista un intorno V di $f(x_0)$ tale che

$$\forall\, U \text{ intorno di } x_0\colon\;\; f(U \cap A) \not\subset V.$$

Si definisce una successione $(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$ di intorni di x_0 come prima e allora

$$\exists\, a_n \in U_n \cap A \text{ tale che } f(a_n) \notin V$$

e si prova che $a_n \to x_0$ per $n \to +\infty$, mentre $f(a_n) \not\to f(x_0)$ per $n \to +\infty$. □

Proposizione 2.3 (Caratterizzazione della chiusura di un insieme mediante successioni)**.** *Sia $A \subset \mathbb{R}$ e $x \in \mathbb{R}$. Allora*

$$x \in \overline{A} \;\Leftrightarrow\; \exists (a_n)_{n\in\mathbb{N}} \in A^{\mathbb{N}} \text{ tale che } a_n \to x$$

Dimostrazione. Proviamo prima l'implicazione "$\Leftarrow$". Se $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ è una successione di elementi di A e $a_n \to x$, allora per ogni U intorno di x esiste $\nu \in \mathbb{N}$ tale che

$$\forall\, n \in \mathbb{N}\colon\;\; n > \nu \;\Rightarrow\; a_n \in U,$$

e quindi $U \cap A \neq \varnothing$ (per esempio $a_{\nu+1} \in U \cap A$). Viceversa vediamo l'implicazione "$\Rightarrow$". Supponiamo che $x \in \overline{A}$ e consideriamo gli intorni di x del tipo

$$U_n = \left]x - \frac{1}{n+1}, x + \frac{1}{n+1}\right[\quad \text{con } n \in \mathbb{N}.$$

Allora, essendo $x \in \overline{A}$, si ha

$$\forall\, n \in \mathbb{N}\colon\;\; U_n \cap A \neq \varnothing$$

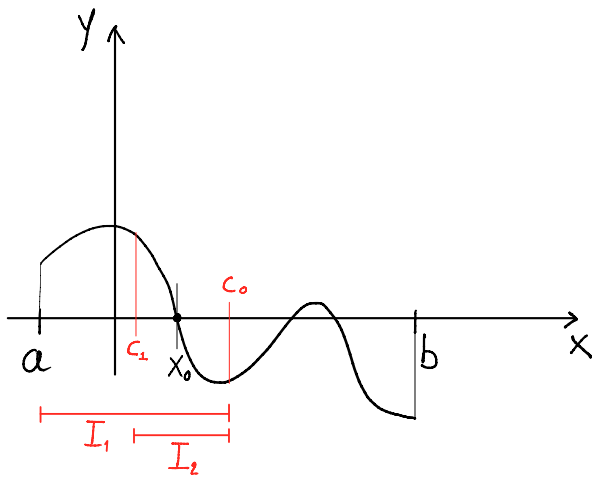


Figura 1: Illustrazione del Teorema 3.1 degli zeri di Bolzano.

e quindi, per ogni $n \in \mathbb{N}$ esiste $a_n \in U_n \cap A$. Si definisce così una successione $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ di elementi di A e chiaramente risulta

$$\forall\, n \in \mathbb{N}\colon\ x - \frac{1}{n+1} < a_n < x + \frac{1}{n+1}.$$

Perciò per il teorema dei carabinieri si deduce che $a_n \to x$. □

Proposizione 2.4. *Sia $A \subset \mathbb{R}$. Allora sono equivalenti*

(i) *A è chiuso*

(ii) *Il limite di una successione convergente di elementi di A appartiene ad A*

Dimostrazione. (i) $\Rightarrow$ (ii): Sia $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ una successione di elementi di A e supponiamo che $a_n \to x \in \mathbb{R}$. Per la Proposizione 2.3 $x \in \overline{A}$. Ma A è chiuso e quindi $\overline{A} = A$ e perciò $x \in A$.

(ii) $\Rightarrow$ (i): Sia $x \in \overline{A}$. Allora, per la Proposizione 2.3 esiste una successione $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ di elementi di A tale che $a_n \to x$. Da (ii) si conclude che $x \in A$. Si è quindi provato che $\overline{A} \subset A$ e quindi che $\overline{A} = A$. Perciò A è chiuso. □

3 Teorema degli zeri

Teorema 3.1 (degli zeri di Bolzano)**.** *Sia I un intervallo di $\mathbb{R}$ e $f\colon I \to \mathbb{R}$ continua. Siano $a, b \in I$ con $a < b$ e tali che $f(a)f(b) < 0$ (cioè $f(a)$ e $f(b)$ hanno segni discordi). Allora esiste $x_0 \in]a, b[$ tale che $f(x_0) = 0$.*

Dimostrazione. Utilizzeremo un metodo iterativo chiamato *metodo di bisezione* per produrre una successione di intervalli chiusi e limitati ciascuno contenuto nel precedente. Poniamo

$I_0 = [a_0, b_0]$, dove $a_0 = a$ e $b_0 = b$. Controlliamo il punto medio dell'intervallo $c_0 = (a_0+b_0)/2$. Se $f(c_0) = 0$ abbiamo finito (perché abbiamo trovato un punto in $]a, b[$ in cui la funzione si annulla). Altrimenti se $f(c_0) \neq 0$, essendo $f(a_0)$ e $f(b_0)$ con segni discordi, $f(c_0)$ sarà discorde con uno di essi. Scegliamo tra i sottointervalli $[a_0, c_0]$ e $[c_0, b_0]$ quello ai cui estremi la funzione ha segno discorde e chiamiamolo I_1. Poniamo cioè

$$I_1 = [a_1, b_1], \text{ dove } \begin{cases} a_1 = a_0, b_1 = c_0 & \text{se } f(a_0)f(c_0) < 0 \\ a_1 = c_0, b_1 = b_0 & \text{se } f(c_0)f(b_0) < 0. \end{cases}$$

Controlliamo il punto medio di I_1: $c_1 = (a_1 + b_1)/2$. Se $f(c_1) = 0$ abbiamo finito. Altrimenti se $f(c_1) \neq 0$ scegliamo tra i sottointervalli $[a_1, c_1]$ e $[c_1, b_1]$ quello ai cui estremi la funzione ha valore di segno discorde e chiamiamolo I_2, cioè poniamo

$$I_2 = [a_2, b_2] \text{ dove } \begin{cases} a_2 = a_1, b_2 = c_1 & \text{se } f(a_1)f(c_1) < 0 \\ a_2 = c_1, b_2 = b_1 & \text{se } f(c_1)f(b_1) < 0. \end{cases}$$

Al passo n-esimo, se abbiamo definito $I_n = [a_n, b_n]$, controlliamo il punto medio di I_n: $c_n = (a_n + b_n)/2$. Se $f(c_n) = 0$ abbiamo finito. Altrimenti se $f(c_n) \neq 0$, definiamo

$$I_{n+1} = [a_{n+1}, b_{n+1}] \text{ dove } \begin{cases} a_{n+1} = a_n, b_{n+1} = c_n & \text{se } f(a_n)f(c_n) < 0 \\ a_{n+1} = c_n, b_{n+1} = b_n & \text{se } f(c_n)f(b_n) < 0. \end{cases}$$

In questo modo il procedimento termina dopo un certo numero di iterazioni, oppure continua indefinitamente e definisce una successione di intervalli chiusi e limitati $(I_n)_{n\in\mathbb{N}}$, $I_n = [a_n, b_n]$, con $I_0 = [a, b]$ e

$$\forall\, n \in \mathbb{N}\colon \begin{cases} \overbrace{a_n \leq \underbrace{a_{n+1} \leq b_{n+1}}_{I_{n+1}} \leq b_n}^{I_n} \\ b_{n+1} - a_{n+1} = \dfrac{b_n - a_n}{2} \\ f(a_n)f(b_n) < 0. \end{cases} \tag{6}$$

Allora dalla prima delle (6) si vede che la successione $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ è crescente e la successione $(b_n)_{n\in\mathbb{N}}$ è decrescente. Inoltre sono entrambe limitate (perché $a \leq a_n \leq b_n \leq b$). Perciò per il teorema sui limiti delle funzioni monotone sono entrambe convergenti. In particolare

$$a_n \to x_0 := \sup_{n\in\mathbb{N}} a_n \in [a, b] \quad \text{e} \quad b_n \to x_1 := \inf_{n\in\mathbb{N}} b_n \in [a, b]$$

Poi, dalla seconda delle (6) si ha

$$b_n - a_n = \frac{b_{n-1} - a_{n-1}}{2} = \frac{b_{n-2} - a_{n-2}}{2^2} = \cdots = \frac{b - a}{2^n} \to 0. \tag{7}$$

Ma d'altra parte $b_n - a_n \to x_1 - x_0$ e quindi $x_0 = x_1$, cioè le successioni $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ e $(b_n)_{n\in\mathbb{N}}$ tendono allo stesso limite $x_0 = \sup_{n\in\mathbb{N}} a_n = \inf_{n\in\mathbb{N}} b_n$. Allora

$$a_n \le x_0 \le b_n \quad \text{e} \quad \begin{cases} a_n \to x_0 \\ b_n \to x_0. \end{cases} \tag{8}$$

Pertanto, per la continuità di f (teorema ponte) si ha

$$\begin{cases} f(a_n) \to f(x_0) \\ f(b_n) \to f(x_0) \end{cases} \Rightarrow \underbrace{f(a_n)f(b_n)}_{<0} \to f(x_0)^2 \overset{\substack{\text{teo di prolungamento} \\ \text{disuguaglianze}}}{\Rightarrow} f(x_0)^2 \le 0 \Rightarrow \ f(x_0) = 0,$$

e il teorema è dimostrato. □

Osservazione 3.2. Il Teorema degli zeri fornisce un metodo costruttivo per approssimare uno zero della funzione f. In pratica è possibile stabilire il numero di iterazioni necessarie per raggiungere una data precisione desiderata. Infatti le successioni $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ e $(b_n)_{n\in\mathbb{N}}$ convergono entrambe a x_0 e le equazioni (7)-(8) danno un indicazione dell'errore al passo n-esimo. In particolare b_n e a_n forniscono un'approssimazione di x_0 rispettivamente dall'alto e dal basso e risulta[2]

$$b_n - x_0, x_0 - a_n \le \frac{b-a}{2^n}.$$

Se si desidera che l'errore sia inferiore ad una precisione $\varepsilon > 0$ assegnata, allora basta imporre

$$\frac{b-a}{2^n} < \varepsilon \ \Leftrightarrow \ \frac{b-a}{\varepsilon} < 2^n \ \Leftrightarrow \ n > \log_2\left(\frac{b-a}{\varepsilon}\right)$$

per ottenere il numero di iterazioni da effettuare per raggiungere la precisione desiderata, cioè $n = \lfloor \log_2((b-a)/\varepsilon) \rfloor + 1$.

Osservazione 3.3. Di seguito mostriamo che le ipotesi del Teorema 3.1 sono necessarie

(i) Il Teorema degli zeri non vale se la funzione non è continua. Per esempio la funzione

$$f\colon [-1,1] \to \mathbb{R}, \quad f(x) = \operatorname{sgn}(x) + \frac{1}{2}$$

assume valori opposti agli estremi dell'intervallo di definizione, ma non si annulla mai, cioè per ogni $x \in [-1,1]\colon \ f(x) \neq 0$.

(ii) Il teorema degli zeri non vale se il dominio non è un intervallo. Infatti la funzione $f\colon [-1,-0,1]\cup[0.1,1] \to \mathbb{R}\colon x \to x^3$ è continua, esistono a, b nel dominio con $a < 0 < b$ su cui la funzione assume valori discordi, ma la funzione non si annulla mai.

[2]Si noti che al passo n-esimo, senza nessuna ulteriore valutazione di f, se si considera il punto medio $c_n = (a_n + b_n)/2$ questo sarà a_{n+1} o b_{n+1} e quindi $|c_n - x_0| \le (b-a)/2^{n+1}$.

(iii) Il teorema degli zeri non vale nel campo $\mathbb{Q}$ dei numeri razionali. Infatti la funzione

$$f\colon [0,2]\cap\mathbb{Q}\to\mathbb{Q},\quad f(x)=x^2-2$$

è continua e assume valori opposti agli estremi di definizione ma non si annulla mai. Qui il problema è che il dominio è in qualche modo *bucato*. Si vede quindi come nel teorema degli zeri è fondamentale l'ipotesi della completezza del campo dei numeri reali.

Esercizio 3.4. Data la funzione $f(x)=x-2\log|x|$ in quale dei seguenti intervalli è possibile applicare il teorema degli zeri?

a) $[-1,0]$

b) $[-1,-1/2]$

c) $[1,2]$.

Svolgimento. l'opzione *a*) è da escludere, perché f non è definita in 0, infatti l'insieme di definizione di f è $\mathbb{R}^*$ ed è ivi continua. Verifichiamo i valori di f agli estremi dei due intervalli in *b*) e *c*).
Caso *b*): $f(-1)=-1-2\log 1=-1<0$ e $f(-1/2)=-1/2-2\log 2^{-1}=-1/2+2\log 2=-1/2+\log 4>0$ (perché $\log 4>\log e=1>1/2$). Quindi in questo caso la funzione assume valori di segno opposto e quindi si può applicare il teorema degli zeri.
Caso *c*): $f(1)=1-2\log 1=1>0$ e $f(2)=2-2\log 2=2-\log 4>2-\log e^2=0$. In questo caso il segno della funzione agli estremi è concorde e il teorema degli zeri non si può applicare. □

Nell'applicare il teorema degli zeri e poi il metodo di bisezione, bisogna prima individuare un intervallo $[a,b]$ ai cui estremi la funzione f prende valori di segno opposto. Questo si può fare con qualche tentativo ma in generale non è immediato. Una situazione più semplice si presenta quando la funzione ha una struttura di somma

$$f(x)=f_1(x)+f_2(x)$$

dove f_1 e f_2 sono funzioni elementari o funzioni per cui è semplice produrre un grafico. In tal caso l'equazione $f(x)=0$ è equivalente a

$$f_1(x)=-f_2(x).$$

Allora basta sovrapporre i grafici di f_1 e $-f_2$ e vedere dove i valori di una superano (o sono sotto) i valori dell'altra, così da trovare due punti a e b tali che

$$f_1(a)>-f_2(b)\quad\text{e}\quad f_1(b)<-f_2(b)$$

o viceversa. Il seguente esempio chiarisce la questione.

Esempio 3.5. Applichiamo il metodo di bisezione alla risoluzione dell'equazione $2^x + x = 0$. Dobbiamo prima individuare un intervallo $[a, b]$ tale che la funzione $f(x) = 2^x + x$ prenda valori di segno opposto in a e b. Scrivendo l'equazione come

$$2^x = -x$$

e rappresentando i grafici di 2^x e di $-x$ si vede che un tale intervallo può essere $[-1, 0]$. Verifichiamolo

$$\begin{cases} f(-1) = 2^{-1} - 1 = -1/2 < 0 \\ f(0) = 2^0 = 1 > 0 \end{cases}$$

Per il teorema degli zeri esisterà quindi un $x_0 \in]-1, 0[$ tale che $f(x_0) = 0$. Inoltre, dato che f è strettamente crescente, essendo somma di due funzioni strettamente crescenti, la soluzione è unica.
Cerchiamo ora di approssimare tale soluzione con il metodo della bisezione. Prendiamo il punto medio $c_0 = -1/2$ e valutiamo il valore della funzione

$$f(-1/2) = 2^{-\frac{1}{2}} - \frac{1}{2} = \frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{2} - 1}{2} > 0.$$

Definiamo allora $I_1 = [a_1, b_1] = [-1, -1/2]$. Il punto medio è $c_1 = -3/4$ e

$$f(-3/4) = 2^{-\frac{3}{4}} - \frac{3}{4} = \frac{1}{\sqrt[4]{8}} - \frac{3}{4} = \frac{\sqrt[4]{2}}{2} - \frac{3}{4} = \frac{2\sqrt[4]{2} - 3}{4} \approxeq -0.16.$$

Definiamo allora $I_2 = [a_2, b_2] = [-3/4, -1/2]$. Il punto medio è $c_2 = -5/8$ e

$$f(-5/8) \approxeq 0.02 > 0.$$

Definiamo $I_3 = [a_3, b_3] = [-3/4, -5/8]$. Il punto medio è $c_3 = -11/8$ e così risulta

$$|c_3 - x_0| \leq \frac{1}{2^4} = \frac{1}{16} < \frac{1}{10}.$$

Il punto c_3 è una approssimazione della soluzione alla prima cifra decimale.

4 Complementi

Forniamo qui un'altra dimostrazione del teorema degli zeri. Questa dimostrazione è più vicina a quella originale di Bolzano.

Teorema 4.1. *Sia $f\colon [a, b] \to \mathbb{R}$ continua e supponiamo che $f(a)f(b) < 0$. Allora esiste $x_0 \in]a, b[$ tale che $f(x_0) = 0$.*

Dimostrazione. Supponiamo per fissare le idee che

$$f(a) < 0 < f(b). \tag{9}$$

Definiamo

$$A = \big\{x \in [a,b] \,|\, f(x) < 0\big\}. \tag{10}$$

Cominciamo con i seguenti punti.

- $A \neq \varnothing$, perché $a \in A$.
- $A \subset [a,b]$. Quindi A è limitato superiormente.
- Definiamo $x_0 = \sup A$.

Notiamo adesso che, essendo $f(a) < 0 < f(b)$, per il teorema della permanenza del segno, esistono $\delta_1, \delta_2 > 0$ (con $\delta_1, \delta_2 < (b-a)/2$) tali che

$$\begin{cases} f(x) < 0 \ \forall\, x \in [a, a+\delta_1] \\ f(x) > 0 \ \forall\, x \in [b-\delta_2, b]. \end{cases}$$

Allora, dalla definizione di A e di x_0 si ha

$$\begin{aligned} &[a, a+\delta_1] \subset A \ \Rightarrow\ a + \delta_1 \leq x_0 \ \Rightarrow\ a < x_0 \\ &[b-\delta_2, b] \cap A = \varnothing \ \Rightarrow\ A \subset [a, b-\delta_2] \ \Rightarrow\ x_0 \leq b - \delta_2 \ \Rightarrow\ x_0 < b. \end{aligned}$$

Quindi

$$a < x_0 < b.$$

Proviamo adesso che entrambe le opzioni $f(x_0) > 0$ o $f(x_0) < 0$ danno luogo a contraddizioni. Infatti, se $f(x_0) < 0$, per il teorema della permanenza del segno, esiste $\delta > 0$ tale che $]x_0 - \delta, x_0 + \delta[\subset [a,b]$ e

$$\forall\, x \in\,]x_0 - \delta, x_0 + \delta[\ \ f(x) < 0.$$

Quindi $]x_0 - \delta, x_0 + \delta[\subset A$. E questo da luogo ad una contraddizione dato che $x_0 = \sup A$. D'altra parte, se $f(x_0) > 0$, per il teorema della permanenza del segno, esiste $\delta > 0$, tale che $]x_0 - \delta, x_0 + \delta[\subset [a,b]$ e

$$\forall\, x \in\,]x_0 - \delta, x_0 + \delta[\ \ f(x) > 0.$$

Allora si ha $]x_0 - \delta, x_0 + \delta[\cap A = \varnothing$ e quindi $A \subset [a, x_0 - \delta] \cup [x_0 + \delta, b]$. Dato che $x_0 = \sup A$, deve essere $A \subset [a, x_0 - \delta]$. Ma questo di nuovo contraddice il fatto che $x_0 = \sup A$. In definitiva l'unica opzione possibile è che $f(x_0) = 0$ e la tesi è dimostrata. □